

Лабораторная работа №3

Лабораторная работа 3. Написать и отладить программу численного решения задачи (Индивидуальная задача 1) нахождения минимума функции одного переменного, используя метод дихотомии, метод золотого сечения, метод Фибоначчи.

Что значит сдать лабораторную работу?

Необходимо составить отчёт, в котором:

- Индивидуальная задача решена письменно (скан решения или фото) для каждого метода из лабораторной работы;
- Реализация каждого метода на любом языке программирования из лабораторной работы (работа кода продемонстрирована преподавателю).

Оформление отчёта:

- Титульный лист;
- Постановка задачи №1, алгоритм №1, код программы, результат программы, ручное решение метода;
- Постановка задачи №2, алгоритм №2, код программы, результат программы, ручное решение метода;
- Постановка задачи №3, алгоритм №3, код программы, результат программы, ручное решение метода;

Метод дихотомии

Требуется найти безусловный минимум функции $f(x)$ одной переменной, т.е. такую точку $x^* \in R$, что $f(x^*) = \min_{x \in R} f(x)$.

Метод относится к последовательным стратегиям.

Задаём значения:

- начальный интервал неопределённости,
- требуемая точность.

Алгоритм опирается на анализ значений функции в двух точках.

Для их нахождения текущий интервал неопределённости делится пополам и в обе стороны от середины откладывается по $\frac{\varepsilon}{2}$ где ε - малое положительное число.

Условия окончания процесса поиска стандартные: поиск заканчивается, когда длина текущего интервала неопределённости оказывается меньше установленной величины.

*Глобальный минимум — наименьшее значение функции на всей области определения.

*Безусловная минимизация — минимизация функции без дополнительных ограничений на переменную.

Метод дихотомии позволяет искать минимум на заданном интервале $[a, b]$.

Алгоритм

Шаг 1. Задаём

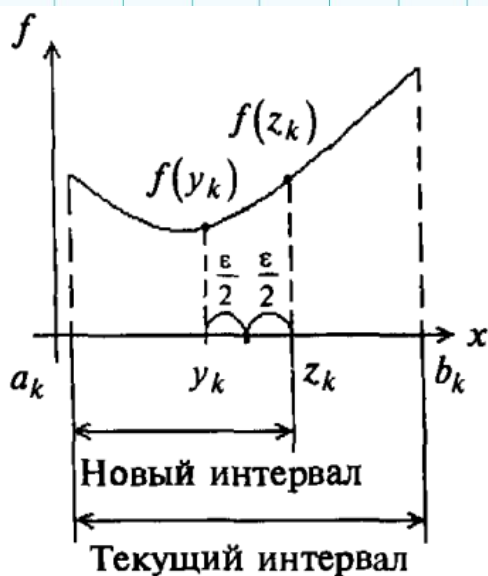
- $L_0 = [a_0, b_0]$ - начальный интервал неопределённости,
- $\varepsilon > 0$ - малое число,
- $l > 0$ - точность.

Шаг 2. Положим $k = 0$.

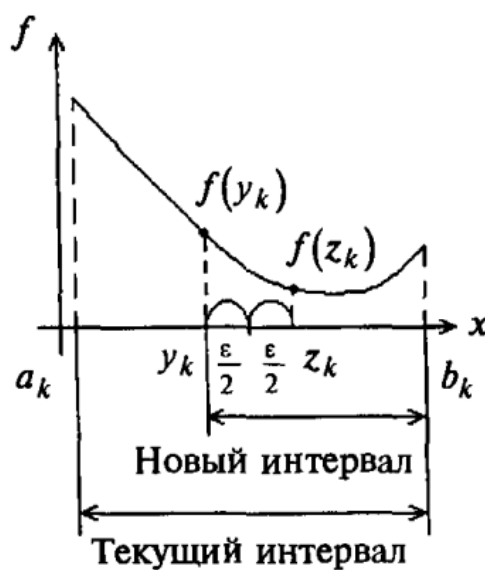
Шаг 3. Вычислить $y_k = \frac{a_k + b_k - \varepsilon}{2}$, $f(y_k)$, $z_k = \frac{a_k + b_k + \varepsilon}{2}$, $f(z_k)$.

Шаг 4. Сравнить $f(y_k)$ с $f(z_k)$:

- Если $f(y_k) < f(z_k)$, то положить $a_{k+1} = a_k$, $b_{k+1} = z_k$ и переходим к шагу 5.
- Если $f(y_k) > f(z_k)$, то положить $a_{k+1} = y_k$, $b_{k+1} = b_k$ и переходим к шагу 5.



а



б

Алгоритм

Шаг 5. Вычислить $|L_{2(k+1)}| = |b_{k+1} - a_{k+1}|$ и проверить окончание условия:

- Если $|L_{2(k+1)}| < l$, то процесс поиска завершается и $x^* \in L_{2(k+1)} = [a_{k+1}, b_{k+1}]$.
- Если $|L_{2(k+1)}| > l$, то положить $k = k + 1$ и перейти к шагу 3.

Сходимость

Что значит «метод сходится»?

На каждой итерации мы уменьшаем интервал неопределённости $[a_k, b_k]$, в котором находится точка минимума.

При фиксированном ℓ длина интервала стремится к ℓ . Чем меньше выбрано ℓ , тем уже можно сделать итоговый интервал и тем точнее локализовать точку минимума.

На каждой итерации выбираем две точки, расположенные симметрично относительно середины текущего интервала:

$$y_k = \frac{(a_k + b_k - \varepsilon)}{2}, \quad z_k = \frac{(a_k + b_k + \varepsilon)}{2}$$

Здесь $\varepsilon > 0$ — малое число, определяющее расстояние между пробными точками. Для корректного критерия остановки удобно выбирать $0 < \varepsilon < \ell$, где ℓ — требуемая конечная длина интервала.

Сходимость

Пример

Найти минимум функции

$$f(x) = 2x^2 - 12x$$

методом дихотомии на интервале $[0; 10]$, если $\varepsilon = 0,2$ и требуемая длина конечного интервала $\ell = 1$.

Сначала заранее оценим число итераций:

$$L_0 = 10$$

$$k \geq \log_2((10 - 0,2)/(1 - 0,2)) = \log_2(12,25) \approx 3,61$$

$$k = 4, \quad N = 8$$

Значит, достаточно 4 итераций (8 вычислений функции).

После четвёртой итерации: $L_4 = 0,8125 < 1$

k	$[a_k; b_k]$	y_k	z_k	$f(y_k)$	$f(z_k)$	Новый интервал	L_{k+1}
0	[0; 10]	4,9	5,1	-10,78	-9,18	[0; 5,1]	5,1
1	[0; 5,1]	2,45	2,65	-17,395	-17,755	[2,45; 5,1]	2,65
2	[2,45; 5,1]	3,675	3,875	-17,089	-16,469	[2,45; 3,875]	1,425
3	[2,45; 3,875]	3,0625	3,2625	-17,992	-17,862	[2,45; 3,2625]	0,8125

Пример:

Найти минимум ф-ции $f(x) = 2x^2 - 12x$
методом Дихотомии.

шаг 1.

$$L_0 = [0; 10]$$

$$\varepsilon = 0,2$$

$$l = 1$$

шаг 2. $k = 0$

шаг 3°. $y_0 = \frac{0 + 10 - 0,2}{2} = 4,9$

$$f(y_0) = 2 \cdot 4,9^2 - 12 \cdot 4,9 = -10,78$$

$$z_0 = \frac{0 + 10 + 0,2}{2} = 5,1$$

$$f(z_0) = 2 \cdot 5,1^2 - 12 \cdot 5,1 = -9,18$$

шаг 4° $f(y_0) < f(z_0)$

$$\Rightarrow a_1 = a_0 = 0, \quad b_1 = z_0 = 5,1$$

шаг 5°. $L_2 = [0; 5,1]$, $|L_2| = 5,1 > l = 1$

$\Rightarrow$ положим $k = 1$ и идём к шагу 3

шаг 3'. $y_1 = \frac{0 + 5,1 - 0,2}{2} = \frac{4,9}{2} = 2,45$

$$f(y_1) = 2 \cdot 2,45^2 - 12 \cdot 2,45 = -17,395$$

$$z_1 = \frac{0 + 5,1 + 0,2}{2} = \frac{5,3}{2} = 2,65$$

$$f(z_1) = 2 \cdot 2,65^2 - 12 \cdot 2,65 = -17,755$$

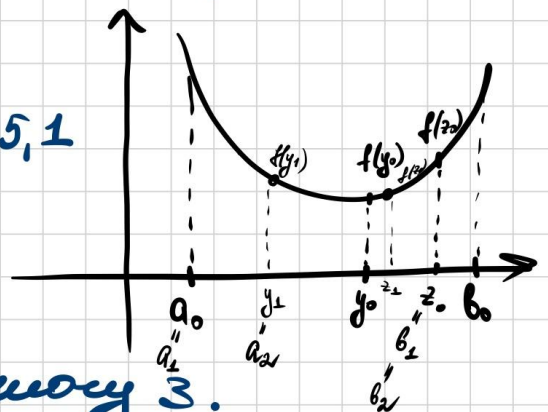
шаг 4'. $f(y_1) > f(z_1)$

$$\Rightarrow a_2 = y_1 = 2,45, \quad b_2 = b_1 = 5,1$$

шаг 5'. $L_4 = [2,45; 5,1]$,

$$|L_4| > l$$

$\Rightarrow k = 2$ и идём к шагу 3.



шаг 3²:

$$y_2 = \frac{2,45 + 5,1 - 0,2}{2} = 3,675,$$

$$f(y_2) = -17,089$$

$$z_2 = \frac{2,45 + 5,1 + 0,2}{2} = 3,875$$

$$f(z_2) = -16,469$$

шаг 4²: $f(y_2) < f(z_2)$

$$\Rightarrow a_3 = a_2 = 2,45, \quad b_3 = z_2 = 3,875$$

шаг 5²:

$$h_6 = [2,45; 3,875]$$

$$\Rightarrow |h_6| = |3,875 - 2,45| = 1,425 > \ell = 1$$

поэтому $k = 3$ и $\rightarrow$ шаг 3.

шаг 3³:

$$y_3 = \frac{3,875 + 2,45 - 0,2}{2} = 3,06$$

$$f(y_3) = -17,99$$

$$z_3 = \frac{3,875 + 2,45 + 0,2}{2} = 3,26$$

$$f(z_3) = -17,86$$

шаг 4³: $f(y_3) < f(z_3)$

$$\Rightarrow a_4 = a_3 = 2,45, \quad b_4 = z_3 = 3,26$$

шаг 5³: $h_7 = [2,45; 3,26]$

$$|h_7| = |3,26 - 2,45| = 0,81 < \ell = 1$$

$$\Rightarrow x^* \in [2,45; 3,26], \quad N = 8$$

$$x^* = \frac{3,26 + 2,45}{2} = 2,855.$$

Пример

